

ما قدر هست در فضای ۲ بعدی مقداری از جهت ایند زمانه داریم
Animation استفاده می کنیم جهت کنیم -

بین ایند به اتفاقاتی می افتد زمانه داریم Animation را اینجا می بینیم

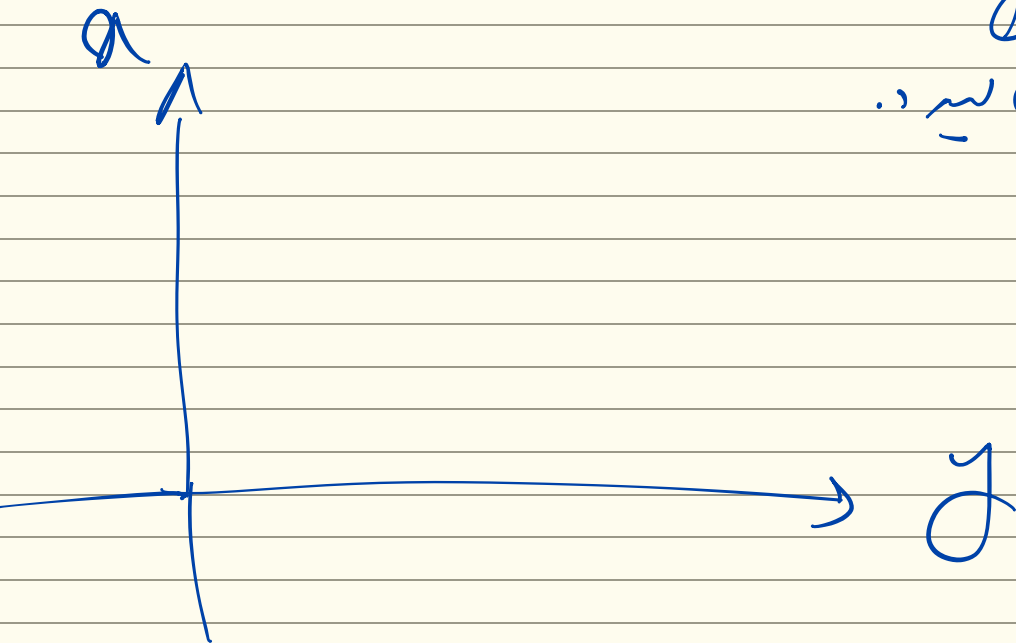
و به طور کلی کاسیو نتویز این قسمتی بود که باید به عیبی را
ایجاد کرده و جهت می شود در مورد رافیت کاسیو نتویز

در اینجا ~~کاسیو نتویز~~ از لان میله در فضای ۲ بعدی جهت می کنیم

~~کاسیو نتویز~~ و لا را به نقطه در نقطه می رسم

ما کاسیو نتویز که با این لان را به عیبی جهت می کنیم در نمودارهای

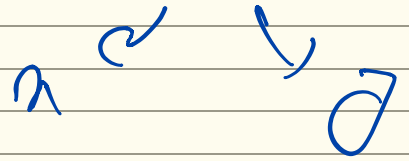
میش نمودار زیر می آید



Point چیست؟ که مختصات و جهت با نقطه می‌دهد و می‌توانیم به آن اشاره کنیم

$P = (a, b)$ مختصات

$P = (2, 3)$



که عدد اول a و عدد دوم b است.

حالا می‌بینیم که دو نقطه می‌توانیم به هم وصل کنیم و یک خط می‌کشیم

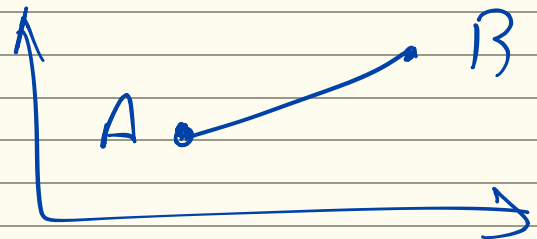
می‌توانیم به خط $CGPoint$ اشاره کنیم.

line چیست؟ اگر به نقطه اشاره کنیم می‌توانیم به خط اشاره کنیم

$A(1, 1)$ $B(4, 3)$

$A[1]$

$B[4]$



این دو نقطه را می‌توانیم به هم وصل کنیم - می‌توانیم به خط اشاره کنیم

خط می‌کشیم که این‌ها هم از Point می‌توانیم به خط اشاره کنیم.

[illegible]

Vector چیست؟ این سمت و اندازه یعنی $\vec{b}$ ، $\vec{a}$ چون
 $\vec{b}$ و $\vec{a}$ Vector $\vec{b}$ ، $\vec{a}$ هم.

~~وَلَوْ لَمْ يَلِدْ وَلَوْ لَمْ يَلِدْ وَلَوْ لَمْ يَلِدْ~~ وَلَوْ لَمْ يَلِدْ وَلَوْ لَمْ يَلِدْ

سید علی بن ابی طالب

جیت : پہلے بار — ~~دوسرے بار~~ تیسرے بار —

انڈیز: ہینال سرعت باد - ہینال سرعت دھت کارا لہ۔

Point $\rightarrow \bar{z}_0$ مركز

line $\rightarrow$ in $\cup$ (line / Point) r

جهت و اندازه، $\vec{r}$ و $\vec{r}$ Vector

$A(6,1)$ $B(4,5)$

حل 2:

$$\vec{AB} = (3, 4)$$

$$T = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

~~$\vec{AB}$~~ ~~Scale~~

$$\vec{AB} \quad (x_c - x_1) \quad (y_c - y_1)$$

نہ
حالا کابیر سادہ: $\frac{100}{100}$ بہت، اس کے لیے

ہا matrix: $\left. \begin{array}{l} \text{Scale} \\ \text{Rotate} \\ \text{Translate} \end{array} \right\}$ داریں

وہی این ~~کارہا~~ ~~فہرست~~ ~~انفارم~~ بہت ~~بانیہ~~ ~~ہاں~~ ~~نقطہ~~
~~محاسبہ~~ ~~شیر~~ ~~و~~ ~~امکان~~ ~~نہ~~ ~~فہرست~~ ~~نقطہ~~ ~~نہ~~
وقت کے لیے

میں داریں 1000 نقطہ دارد. ~~بانیہ~~ ~~ہاں~~ ~~نقطہ~~ ~~انفارم~~ ~~نقطہ~~

ہاں ~~Scale~~ ~~انفارم~~ ~~بہت~~ ~~فہرست~~ ~~بانیہ~~ ~~نقطہ~~

برای ~~مسابقات~~ مسابقات، اردو قلاب و مسابقات
ماتریس و انعام به هم کار راهی داریم. جوتی های لکڑی

حالا ماتریس مجوعه‌ای از اعداد

است که یک تبدیل ریاضی، انجام می‌دهد.

مثلاً:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

که یک ماتریس ۲×۲ است.

$u = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 → بائیں میں موجود ہے
identity ← ایکائی

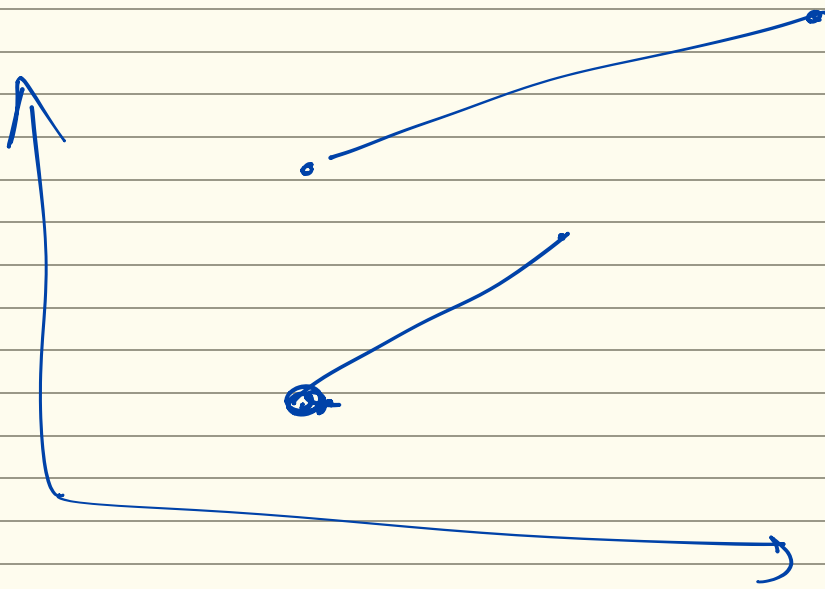
$$u \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$M \times V \rightarrow \begin{bmatrix} \sigma \\ \delta \end{bmatrix}$$

نہا، نہ پھینسی

Se also - نقشه تبدیل و تغییر
transformation



یہ با استفادہ از حساب تکرینی: دام از مانتی ها
 تکریم و حقیقت، شرایط به این ابعاد و تکریم.
 صورت اول و دوم از تکریم.

Scale : تکریم $P = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ و فضا به برابر بود

تکریم scale $\leftarrow \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$ است

تکریم اول و دوم $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ است

تکریم اول و دوم $P \times S = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$2 \times 2 + 0 \times 0 = 4$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{: Rotation}$$

به این صورت، مختصات به دست می آید.

مقدار $\cos \theta$ و $\sin \theta$ از فرمول استفاده می شود. $\cos \theta$ و $\sin \theta$ از فرمول استفاده می شود.

$$\cos \rightarrow x$$

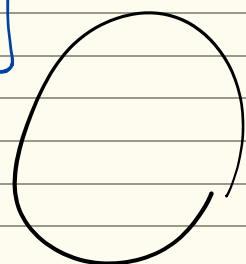
$$\sin \rightarrow y$$

$$\theta = 40^\circ \quad R = \begin{bmatrix} \cos 40^\circ & -\sin 40^\circ \\ \sin 40^\circ & \cos 40^\circ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Rotate

به این صورت

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



فاصله بین دو نقطه به دست می آید.

translation

$$P = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow P' = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

این موارد را می توان به صورتی ها و قبل انجام

دارد با 2×2 می توان به صورتی درج.

$$(a, b) \rightarrow (a, b, 1)$$

Homogeneous
Coordinates

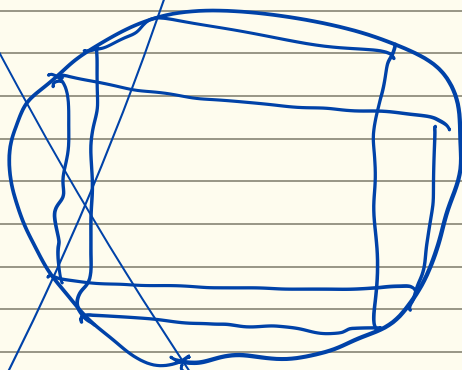
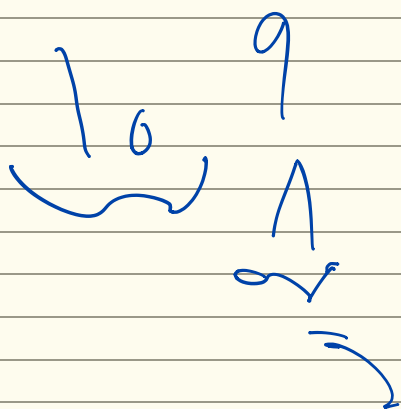
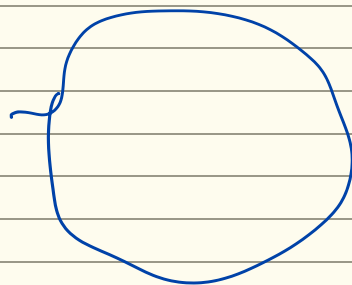
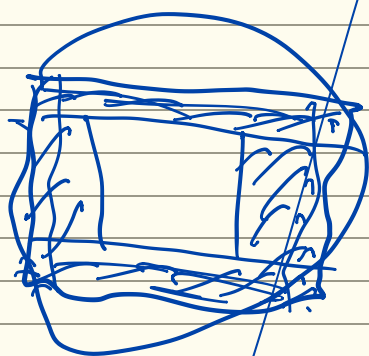
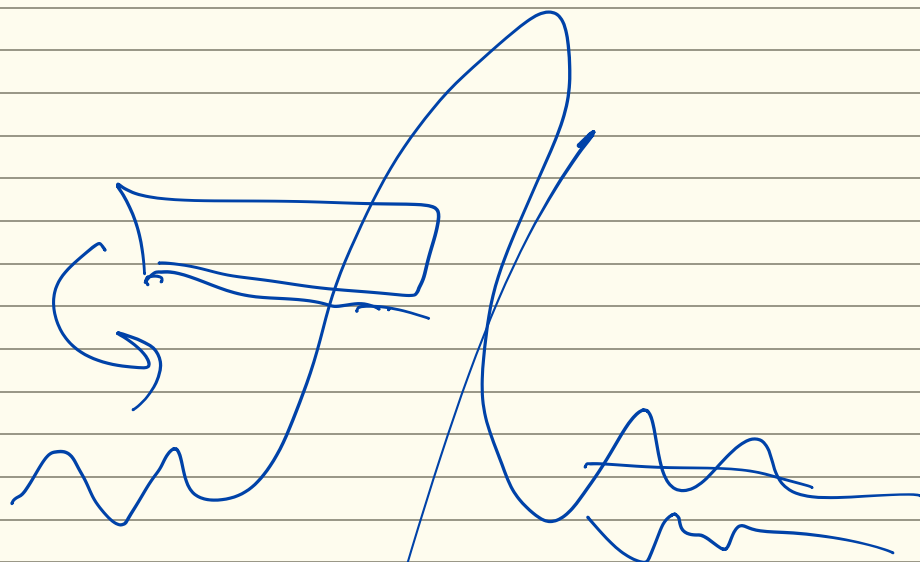
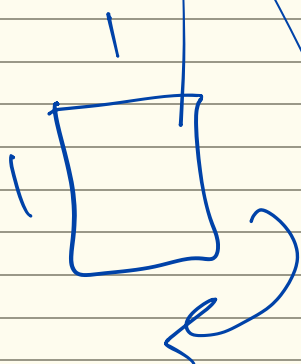
$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

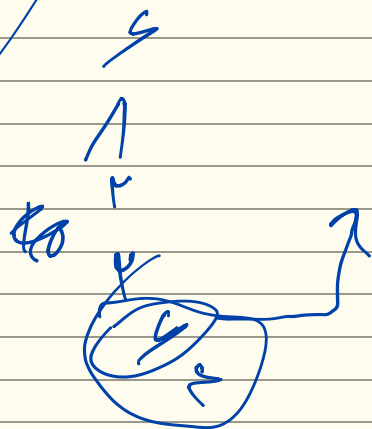
$$\rightarrow P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

^

W. M.



work



تکلیف مقرر شده

$$M = T \times R \times S$$

تکلیف مقرر شده

$$T \times R \neq R \times T$$